Лабораторная работа № 8.

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- https://DianaSadova.github.io/ru/

Вводная часть

Актуальность

- В связи с исчерпанием адресного пространства IPv4 многие организации и интернет-провайдеры активно внедряют IPv6. Знание принципов работы IPv6, включая маршрутизацию и туннелирование, становится обязательным требованием для сетевых инженеров.

Цели и задачи

- Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

Материалы и методы

- Текст лабороторной работы № 8
- Интернет для исправления ошибок

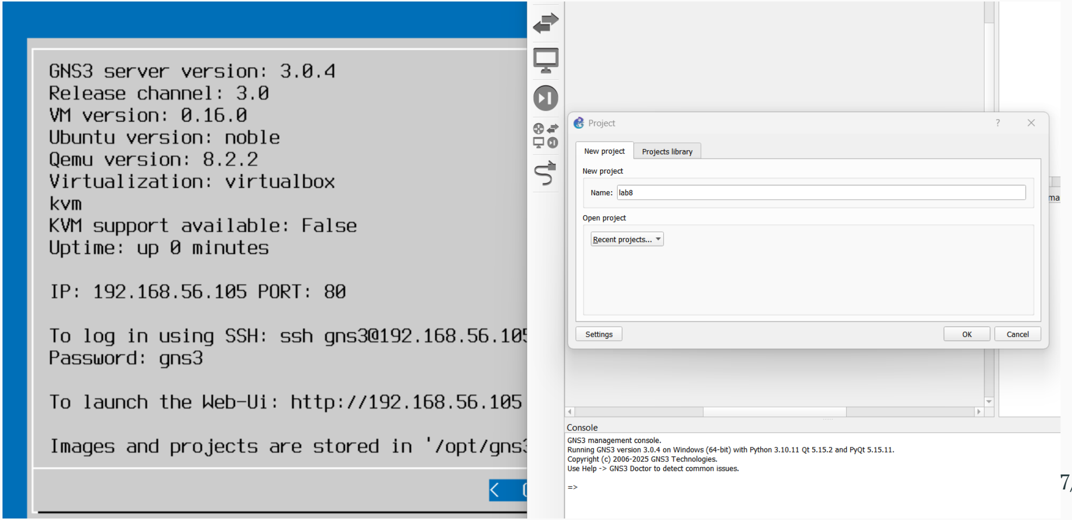
Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

Постановка задачи

Задана сеть, адреса сегментов сети, адреса, назначаемые интерфейсам устройств. Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIP, OSPF.

Топология моделируемой сети.

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.



2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.4. Используйте маршрутизаторы FRR.

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.

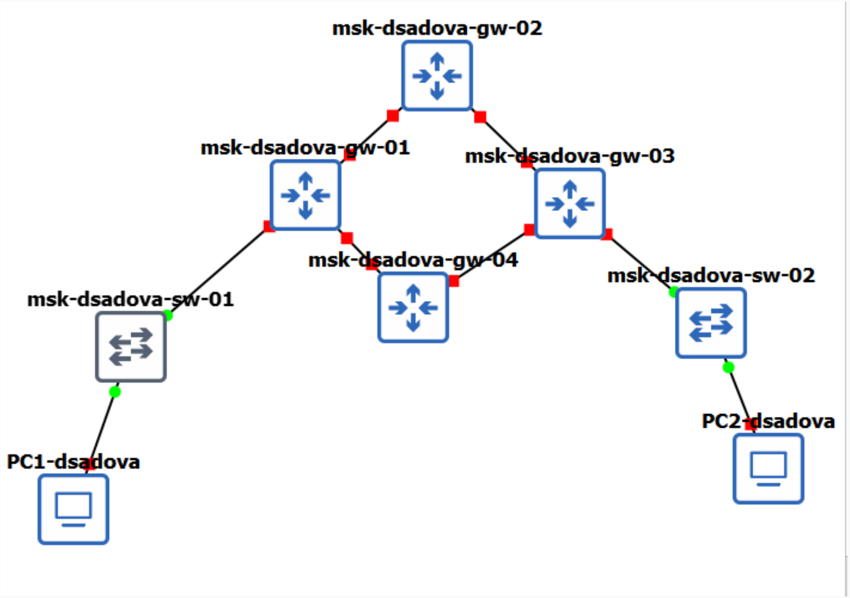


Рис. 2: Настройка имён устройств в GNS3

4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01, а также между коммутатором sw-02 и маршрутизатором gw-03.
5. Присвойте IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:

```
PC1-dsadova> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...



PC1-dsadova : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

PC1-dsadova>
PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-dsadova> show ip

NAME        : PC1-dsadova[1]
IP/MASK     : 10.0.10.10/24
GATEWAY     : 10.0.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10066
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10067
MTU         : 1500

PC1-dsadova>
```

Рис. 3: Настройка IPv4 на PC1

```
PC2-dsadova> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC2-dsadova : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2-dsadova> show ip

NAME        : PC2-dsadova[1]
IP/MASK     : 10.0.11.10/24
GATEWAY     : 10.0.11.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 10064
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10065
MTU         : 1500

PC2-dsadova>
```

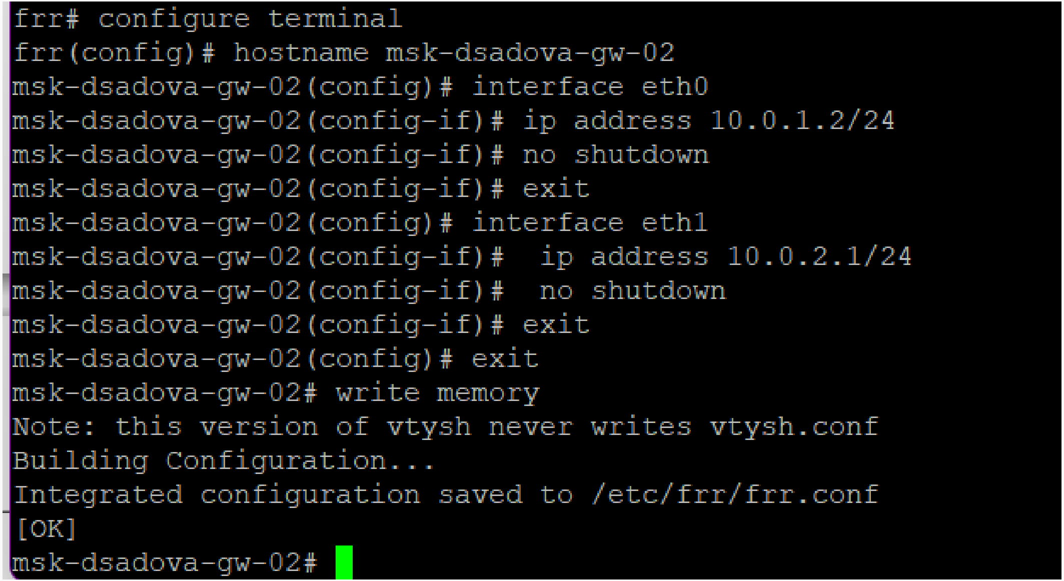
Рис. 4: Настройка IPv4 на PC2

6. Настройте IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

```
frr# configure terminal
frr(config)#  hostname msk-dsadova-gw-01
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  ip address 10.0.4.2/24
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

```
msk-dsadova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 6: Настройка IPv4



```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-02
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 10.0.2.1/24
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 7: Настройка IPv4

```
msk-dsadova-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 8: Настройка IPv4

```
frr# configure terminal
frr(config)#  hostname msk-dsadova-gw-03
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)#  no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)# )# exit
% Unknown command: )# exit
msk-dsadova-gw-03(config-if)# msk-dsadova-gw-03(config)# i
% Unknown command: msk-dsadova-gw-03(config)# i
msk-dsadova-gw-03(config-if)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 9: Настройка IPv4

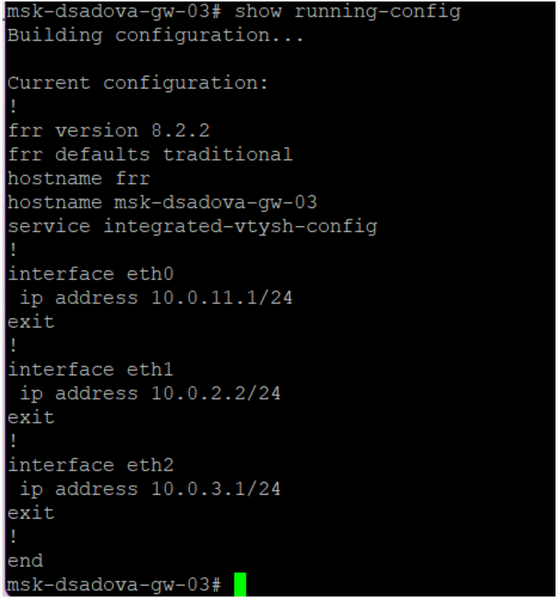

```
msk-dsadova-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 10: Настройка IPv4

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-04
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)#  ip address 10.0.4.1/24
msk-dsadova-gw-04(config-if)#  no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04# 
```

Рис. 11: Настройка IPv4

```
msk-dsadova-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 12: Настройка IPv4

7. Присвойте IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:

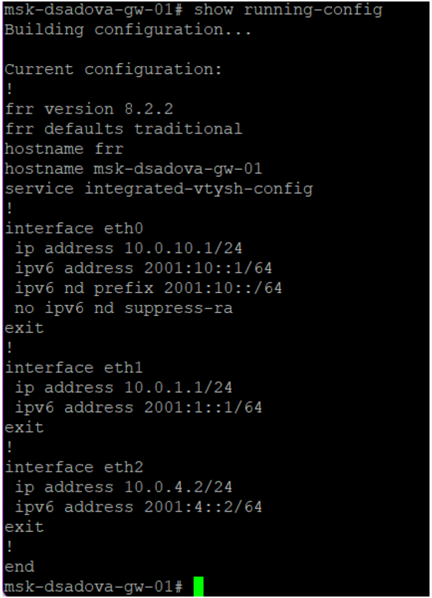
```
PC1-dsadova> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-dsadova> show ipv6

NAME                : PC1-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10064
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10065
MTU:                : 1500
```

```
PC2-dsadova> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2-dsadova> show ipv6

NAME                : PC2-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10066
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10067
MTU:                : 1500

PC2-dsadova>
```

Рис. 14: Настройка IPv6 на PC2

8. Настройте IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  ipv6 address 2001:10::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  no ipv6 nd suppress-ra
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)#  no ipv6 nd suppress-ra
% Unknown command:  no ipv6 nd suppress-ra
va-gw-01(config-if)# imsk-dsadova-gw-01(config)#
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  ipv6 address 2001:4::2/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

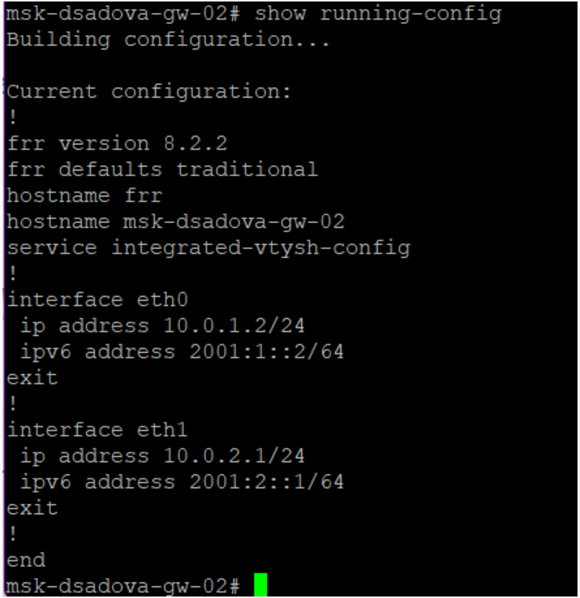


```
msk-dsadova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
 ipv6 address 2001:4::2/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 16: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)#  ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-02(config)#
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# inal
 ipv6 f% Unknown command: inal
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 17: Настройка IPv6



```
msk-dsadova-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 18: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-03(config)#  interface eth0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-dsadova-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 19: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 20: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)#  ipv6 forwarding
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)#  ipv6 address 2001:3::2/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)#  no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 21: Настройка IPv6

```
msk-dsadova-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dsadova-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 22: Настройка IPv6

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP.

1. На маршрутизаторах настройте RIP в качестве протокола динамической маршрутизации:

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router rip
msk-dsadova-gw-01(config-router)# version 2
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-01(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# router rip
msk-dsadova-gw-02(config-router)#  version 2
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-02(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 24: Настройка RIP на gw-02

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router rip
msk-dsadova-gw-03(config-router)# version 2
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-03(config-router)#  network eth1
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-03(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 25: Настройка RIP на gw-03

```
msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)# router rip
msk-dsadova-gw-04(config-router)# version 2
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-04(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 26: Настройка RIP на gw-04

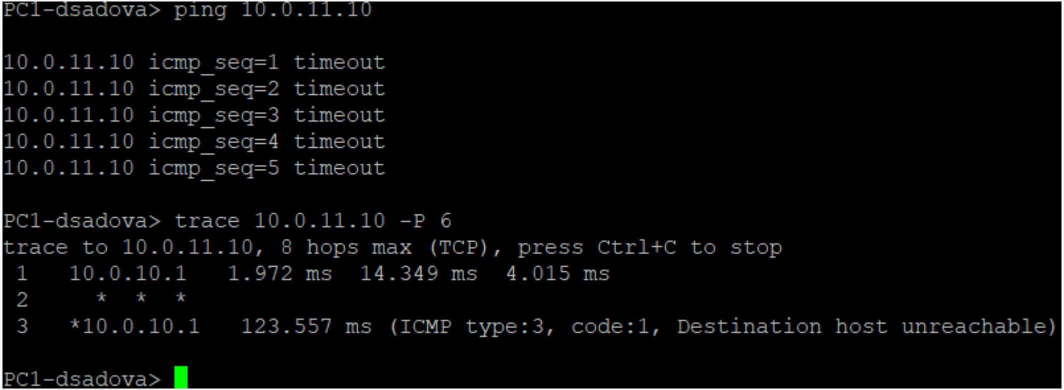
2. Убедитесь, что маршрутизация по RIP настроена:

```
msk-dsadova-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:40
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:31
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:11
msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.1.2              2 10.0.1.2          0 02:35
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1              2 10.0.4.1          0 02:58
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.1.2              3 10.0.1.2          0 02:35
```

```
msk-dsadova-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 16 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv   Key-chain
    eth0             2     2
    eth1             2     2
    eth2             2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.2                 0         0       120   00:00:03
    10.0.4.1                 0         0       120   00:00:06
  Distance: (default is 120)
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 28: Проверка RIP на gw-02

3. Проверьте пути прохождения пакетов: – С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:



```
PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

10.0.11.10 icmp_seq=1 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=2 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=3 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=4 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout

PC1-dsadova> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   1.972 ms  14.349 ms  4.015 ms
 2     *  *  *
 3   *10.0.10.1   123.557 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)

PC1-dsadova>
```

Рис. 29: Traceroute с PC1 на PC2 через RIP

– Проверьте метрики протокола RIP:

```
msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.1.2              2 10.0.1.2          0 02:37
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1              2 10.0.4.1          0 02:52
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.1.2              3 10.0.1.2          0 02:37
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 30: Метрики RIP на gw-01

– Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис. 31: Отключение интерфейса на gw-02

– Проверьте метрики протокола RIP:

```
msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.1.2              2 10.0.1.2          0 02:37
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1              2 10.0.4.1          0 02:52
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.1.2              3 10.0.1.2          0 02:37
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 32: Метрики RIP после отключения интерфейса

– С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.

```
PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=26.374 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=14.689 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=25.907 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=14.059 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=29.817 ms

PC1-dsadova> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   20.836 ms  3.933 ms  1.972 ms
 2   10.0.1.2   15.842 ms  7.819 ms  5.217 ms
 3   10.0.2.2   18.992 ms  7.876 ms  3.884 ms
 4   10.0.11.10   30.509 ms  19.399 ms  9.888 ms
```

Рис. 33: Traceroute после отключения интерфейса

– Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

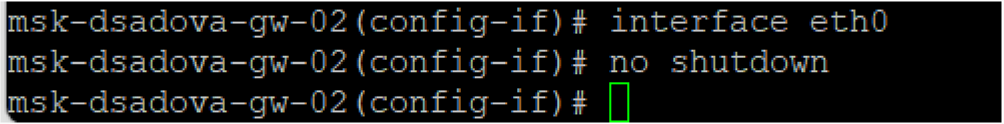


Рис. 34: Включение интерфейса на gw-02

– С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.

```
msk-dsadova-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

     Network            Next Hop         Metric From            Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.1.2              2 10.0.1.2          0 02:37
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1              2 10.0.4.1          0 02:51
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0               1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0               1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.1.2              3 10.0.1.2          0 02:37
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 35: Traceroute после восстановления интерфейса

– Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

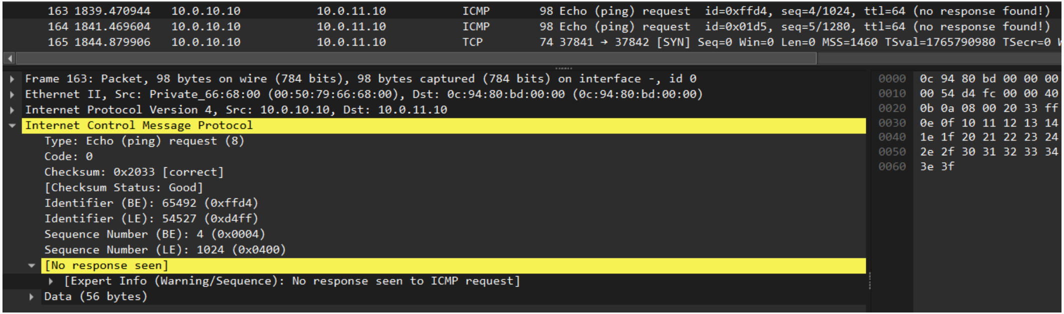


Рис. 36: Захват трафика

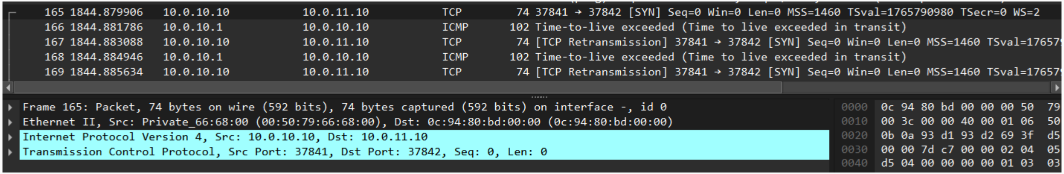


Рис. 37: Захват трафика

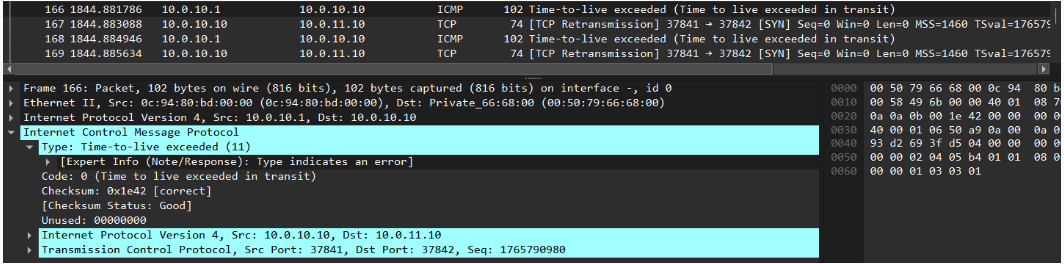


Рис. 38: Захват трафика

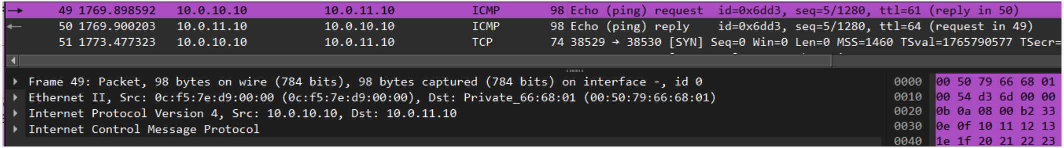


Рис. 39: Захват трафика

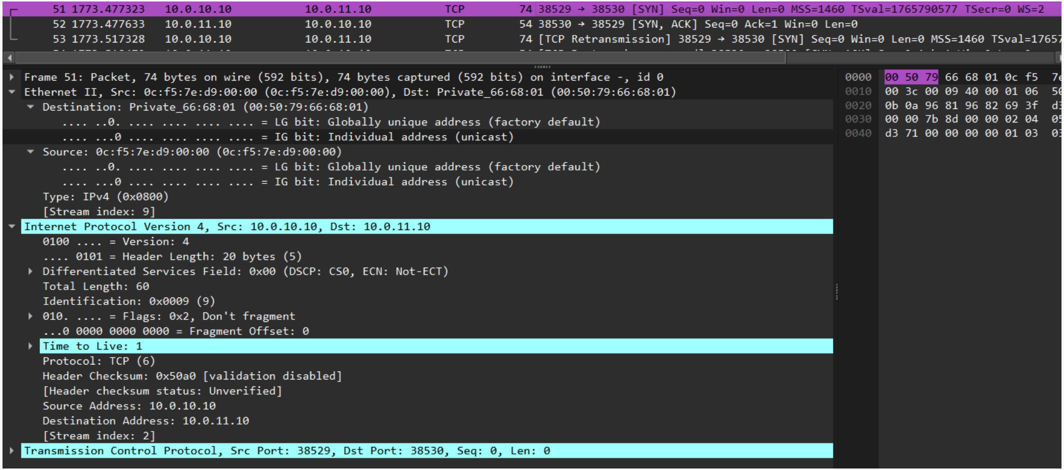


Рис. 40: Захват трафика

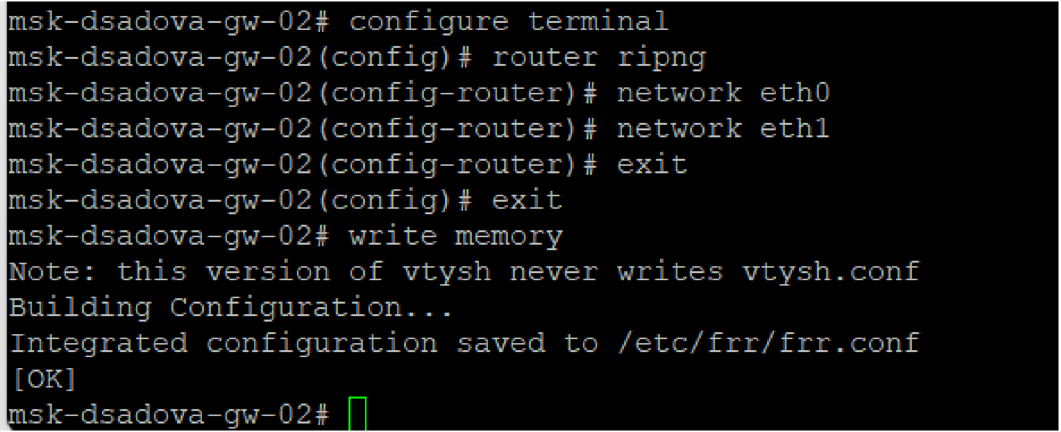
- ICMP-запросы (ping) не получают ответа — маршрут отсутствует.

При отсутствии маршрута трафик не проходит дальше первого маршрутизатора, который возвращает ICMP-ошибки.

4. На маршрутизаторах настройте RIPng для сетей IPv6

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router ripng
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-01(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01#  write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 41: Настройка RIPng



```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# router ripng
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-02(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 42: Настройка RIPng

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router ripng
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dsadova-gw-03(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 43: Настройка RIPng

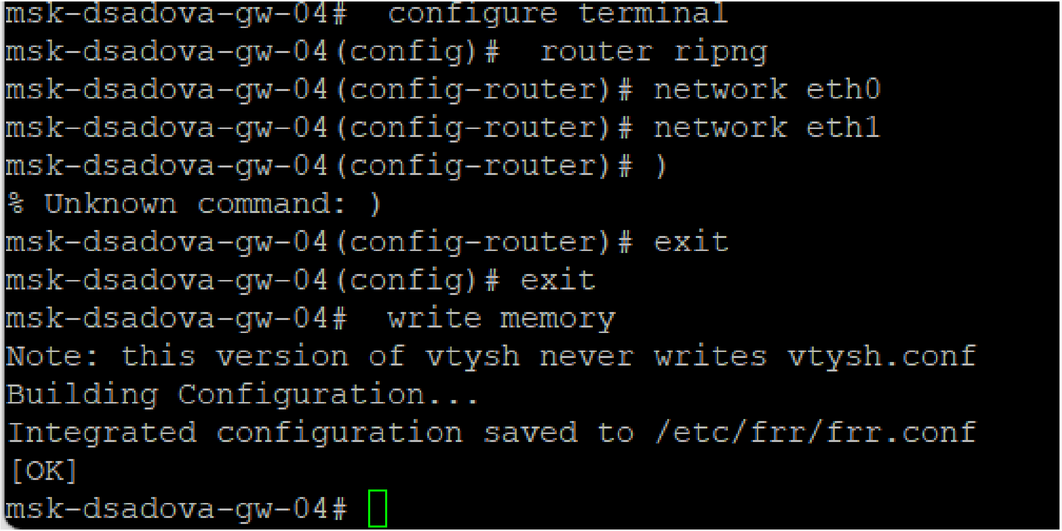


Рис. 44: Настройка RIPng

5. Проверьте пути прохождения пакетов: – С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:

```
PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=28.866 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=15.942 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=15.192 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=7.272 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=10.217 ms

PC1-dsadova>  trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    6.387 ms  4.107 ms  9.931 ms
 2 2001:1::2   27.432 ms  15.614 ms  8.758 ms
 3 2001:2::2   11.902 ms  11.351 ms  11.868 ms
 4 2001:11::a    9.644 ms  11.682 ms  18.220 ms
```

– Проверьте метрики протокола RIPng:

```
msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop                      Via     Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
                 ::                           self       1    0
R(n) 2001:2::/64
                 fe80::e74:9dff:fecf:0        eth1       2    0  02:22
R(n) 2001:3::/64
                 fe80::e0c:4aff:fef8:1        eth2       2    0  02:31
C(i) 2001:4::/64
                 ::                           self       1    0
C(i) 2001:10::/64
                 ::                           self       1    0
R(n) 2001:11::/64
                 fe80::e74:9dff:fecf:0        eth1       3    0  02:31
msk-dsadova-gw-01#
```

– Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-dsadova-gw-02#  configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 47: Отключение интерфейса на gw-02 (IPv6)

– Проверьте метрики протокола RIPng:

```
msk-dsadova-gw-01#  show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop                      Via     Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
                  ::                          self       1    0
R(n) 2001:2::/64
                  fe80::e74:9dff:fecf:0       eth1       2    0  02:01
R(n) 2001:3::/64
                  fe80::e0c:4aff:fef8:1       eth2       2    0  02:55
C(i) 2001:4::/64
                  ::                          self       1    0
C(i) 2001:10::/64
                  ::                          self       1    0
R(n) 2001:11::/64
                  fe80::e74:9dff:fecf:0       eth1       3    0  02:55
msk-dsadova-gw-01#
```

– С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.

```
PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 timeout
2001:11::a icmp6_seq=2 timeout
2001:11::a icmp6_seq=3 timeout
2001:11::a icmp6_seq=4 timeout
2001:11::a icmp6_seq=5 timeout

PC1-dsadova>  trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   11.280 ms  3.144 ms  4.691 ms
 2   *  *  *
 3 *2001:10::1   108.607 ms (ICMP type:1, code:3, Address unreachable)

PC1-dsadova>
```

Рис. 49: Traceroute IPv6 после отключения интерфейса (попытка 1)

```
msk-dsadova-gw-01#  show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

   Network      Next Hop                      Via     Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64
                 ::                           self       1    0
R(n) 2001:2::/64
                 fe80::e74:9dff:fecf:0        eth1       2    0  01:12
R(n) 2001:3::/64
                 fe80::e0c:4aff:fef8:1        eth2       2    0  02:59
C(i) 2001:4::/64
                 ::                           self       1    0
C(i) 2001:10::/64
                 ::                           self       1    0
R(n) 2001:11::/64
                 fe80::e74:9dff:fecf:0        eth1       3    0  02:59
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 50: Traceroute IPv6 после отключения интерфейса (попытка 2)

– Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.

Время восстановления: ≈ 1-2 секунды.

– Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 51: Включение интерфейса на gw-02 (IPv6)

Интерфейс успешно включён, сохранена конфигурация.

– С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов

```
PC1-dsadova> ping 2001:11::a

*2001:10::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=0.000 ms (ICMP type:1, code:3, Address unrea
chable)
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=29.402 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=26.891 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=22.444 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=19.398 ms

PC1-dsadova>  trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   1.421 ms  0.726 ms  0.594 ms
 2 2001:1::2   1.373 ms  6.181 ms  18.131 ms
 3 2001:2::2   10.381 ms  6.122 ms  6.484 ms
 4 2001:11::a   9.367 ms  5.005 ms  19.760 ms

PC1-dsadova>
```

Рис. 52: Traceroute IPv6 после восстановления интерфейса

Traceroute показывает путь через три маршрутизатора 2001:10::1, 2001:1::2, 2001:2::2, 2001:11::a (PC2)

Всё работает корректно.

– Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

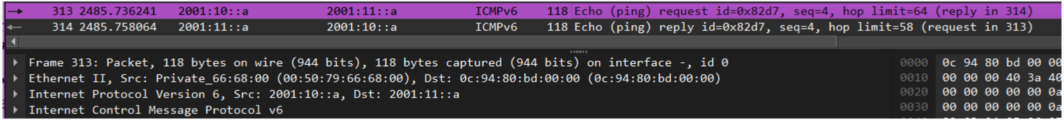


Рис. 53: Захват трафика IPv6

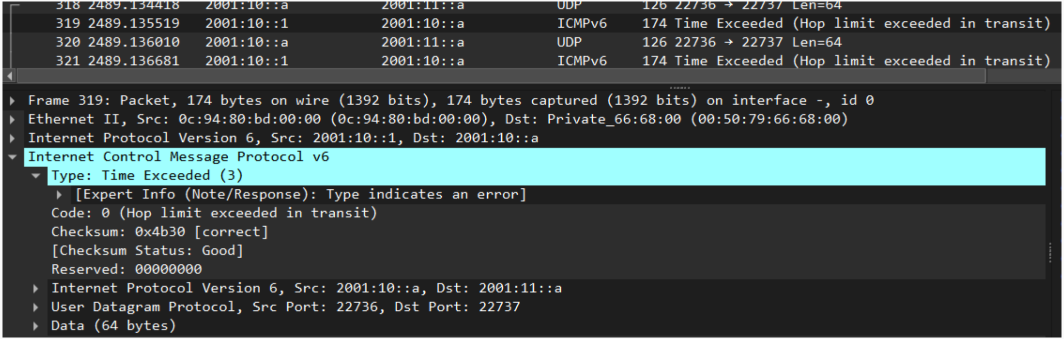


Рис. 54: Захват трафика IPv6

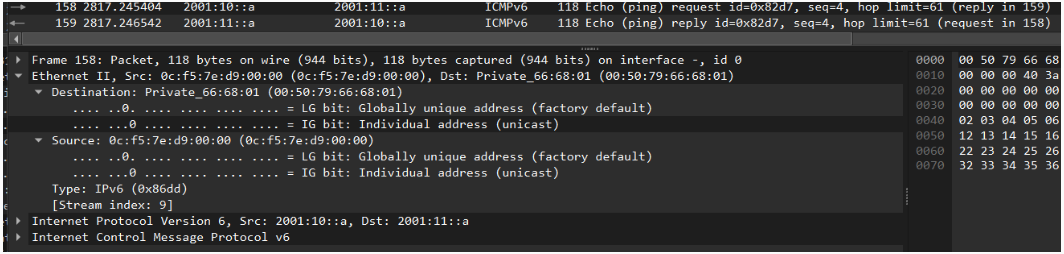


Рис. 55: Захват трафика IPv6

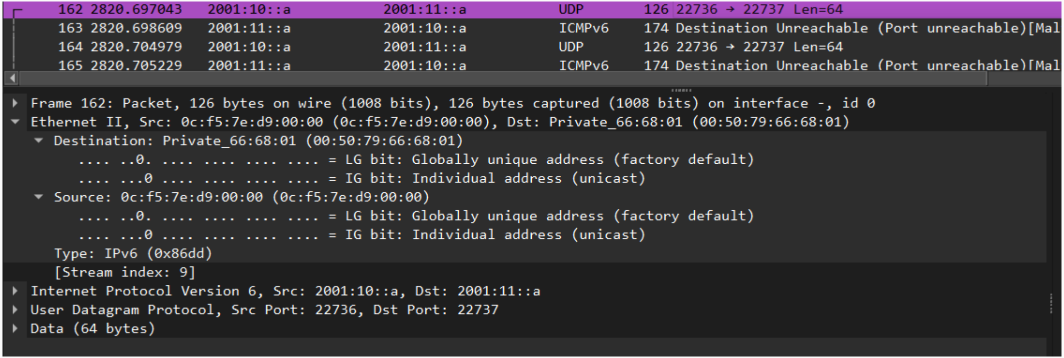


Рис. 56: Захват трафика IPv6

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF.

1. На маршрутизаторах настройте OSPFv2 для сетей IPv4:

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router ospf
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area
% Command incomplete: network 10.0.10.0/24 area
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area
% Command incomplete: network 10.0.10.0/24 area
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-01(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01#  write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

```
msk-dsadova-gw-02# configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)# router ospf
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-02(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 58: Настройка OSPFv2 на gw-02

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router ospf
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dsadova-gw-03(config-router)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 59: Настройка OSPFv2 на gw-03

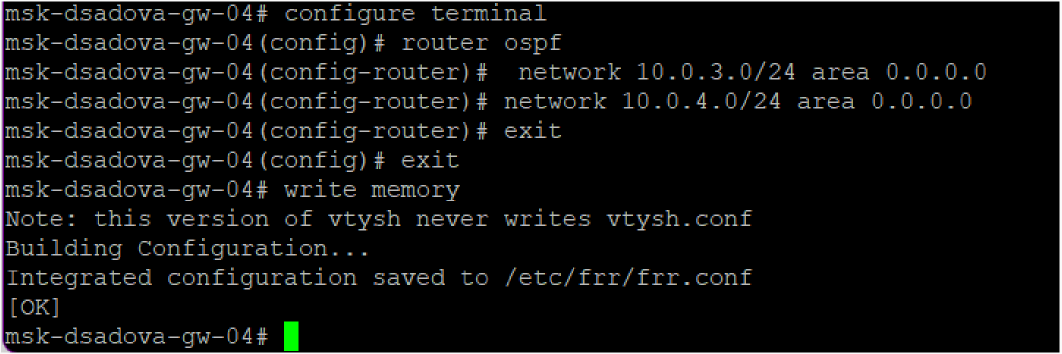


Рис. 60: Настройка OSPFv2 на gw-04

2. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:

```
PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=22.169 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=11.924 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=22.952 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=17.190 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=11.166 ms

PC1-dsadova>  trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   22.008 ms  3.162 ms  3.288 ms
 2   10.0.4.1   15.553 ms  5.880 ms  3.253 ms
 3   10.0.3.1   10.590 ms  10.644 ms  9.497 ms
 4   10.0.11.10   14.938 ms  10.679 ms  32.515 ms

PC1-dsadova>
```

Рис. 61: Traceroute через OSPFv2

3. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

```
msk-dsadova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri State           Up Time         Dead Time Address         In
terface                        RXmtL RqstL DBsmL
10.0.2.1          1 Full/Backup     2m35s             33.021s 10.0.1.2        et
h1:10.0.1.1                        0     0     0
10.0.4.1          1 Full/Backup     46.156s           39.818s 10.0.4.1        et
h2:10.0.4.2                        0     0     0

msk-dsadova-gw-01# show ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
N    10.0.1.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1
N    10.0.2.0/24           [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.1.2, eth1
N    10.0.3.0/24           [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.4.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth2
N    10.0.10.0/24          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth0
N    10.0.11.0/24          [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.1.2, eth1
                           via 10.0.4.1, eth2

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========


msk-dsadova-gw-01#
```

4. Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

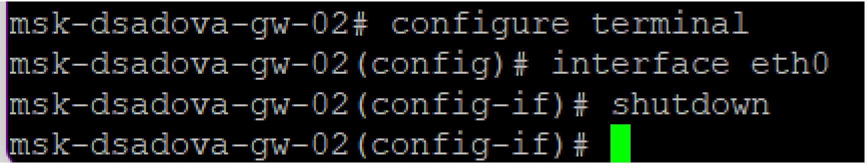


Рис. 63: Отключение интерфейса на gw-02 (OSPF)

5. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

```
msk-dsadova-gw-01# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri State           Up Time         Dead Time Address         Int
erface                         RXmtL RqstL DBsmL
10.0.2.1          1 Full/Backup     3m55s             12.453s 10.0.1.2        eth
1:10.0.1.1                         1     0     0
10.0.4.1          1 Full/Backup     2m06s             39.261s 10.0.4.1        eth
2:10.0.4.2                         0     0     0

msk-dsadova-gw-01# show ip ospf route
============ OSPF network routing table ============
N    10.0.1.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth1
N    10.0.2.0/24           [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.3.0/24           [200] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.4.0/24           [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth2
N    10.0.10.0/24          [100] area: 0.0.0.0
                           directly attached to eth0
N    10.0.11.0/24          [300] area: 0.0.0.0
                           via 10.0.4.1, eth2

============ OSPF router routing table =============

============ OSPF external routing table ===========


msk-dsadova-gw-01#
```

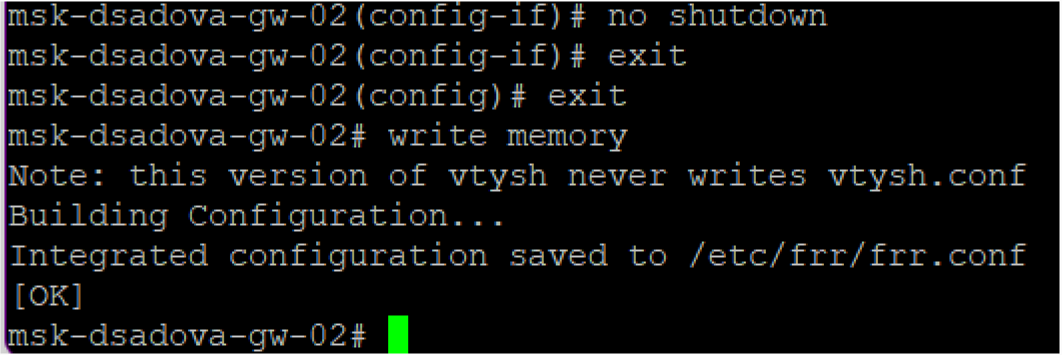
6. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.

```
PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=31.823 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.042 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=13.035 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=10.559 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=11.802 ms

PC1-dsadova>  trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   8.361 ms  12.669 ms  6.749 ms
 2   10.0.4.1   7.256 ms  9.640 ms  10.644 ms
 3   10.0.3.1   12.950 ms  10.137 ms  5.488 ms
 4   10.0.11.10   11.321 ms  41.091 ms  22.190 ms
```

Ping успешен, среднее время ~14 мс.

Traceroute показывает альтернативный путь через 10.0.4.1, 10.0.3.1. Маршрут восстановился быстро

7. Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:



```
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 66: Включение интерфейса на gw-02 (OSPF)

8. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.

```
PC1-dsadova> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=18.648 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=12.488 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=20.307 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=19.725 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=7.197 ms

PC1-dsadova>  trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1   10.0.10.1   2.490 ms  8.230 ms  5.070 ms
 2   10.0.1.2   43.692 ms  13.061 ms  6.263 ms
 3   10.0.2.2   27.104 ms  5.740 ms  12.903 ms
 4   10.0.11.10   10.260 ms  8.073 ms  10.889 ms

PC1-dsadova>
```


Рис. 67: Traceroute после восстановления интерфейса в OSPF

Ping успешен, среднее время ~16 мс. Traceroute показывает путь через 10.0.1.2, 10.0.2.2 (первоначальный маршрут).

9. Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

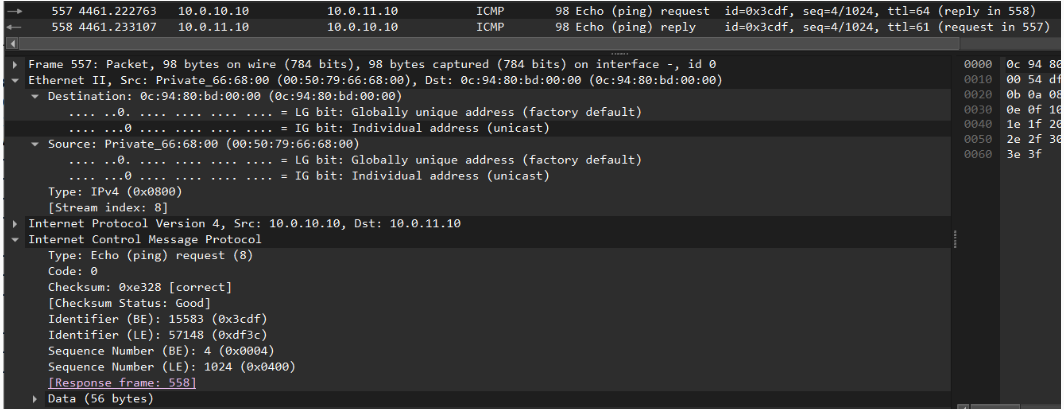


Рис. 68: Захват трафика OSPF (пакет 1)

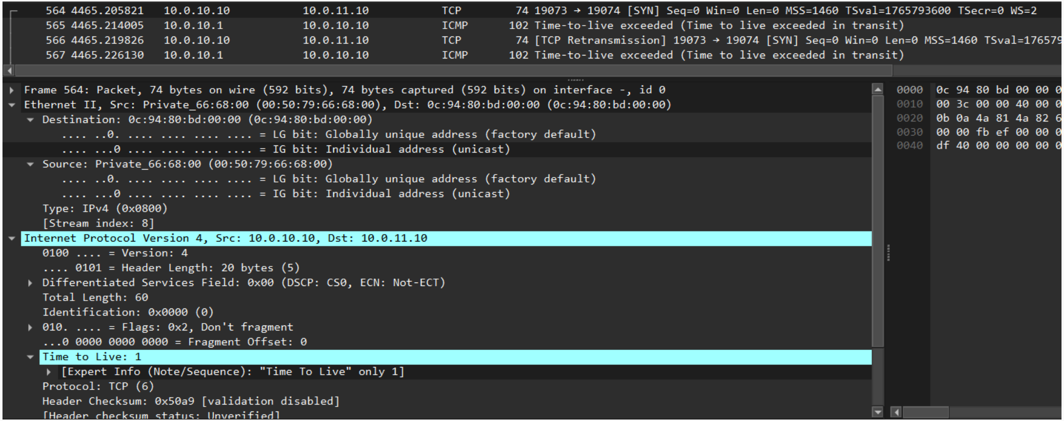


Рис. 69: Захват трафика OSPF (пакет 2)

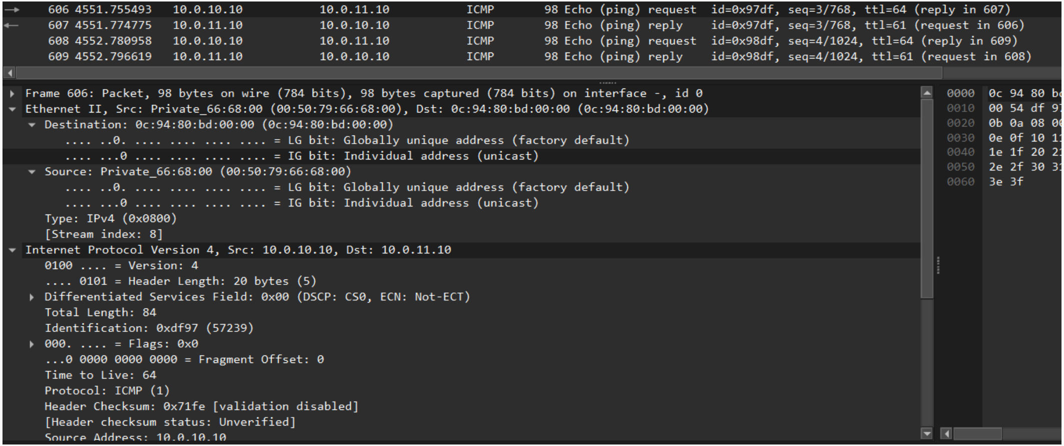


Рис. 70: Захват трафика OSPF (пакет 3)

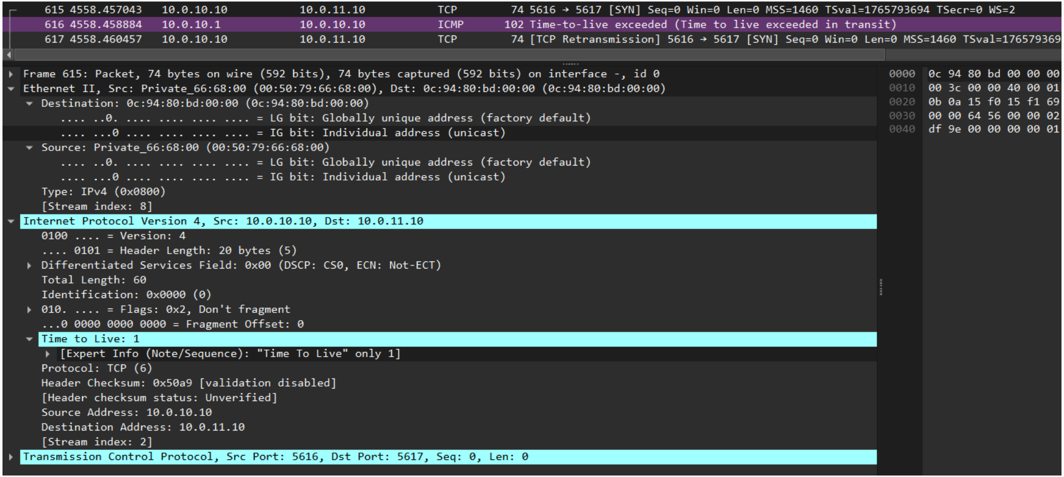


Рис. 71: Захват трафика OSPF (пакет 4)

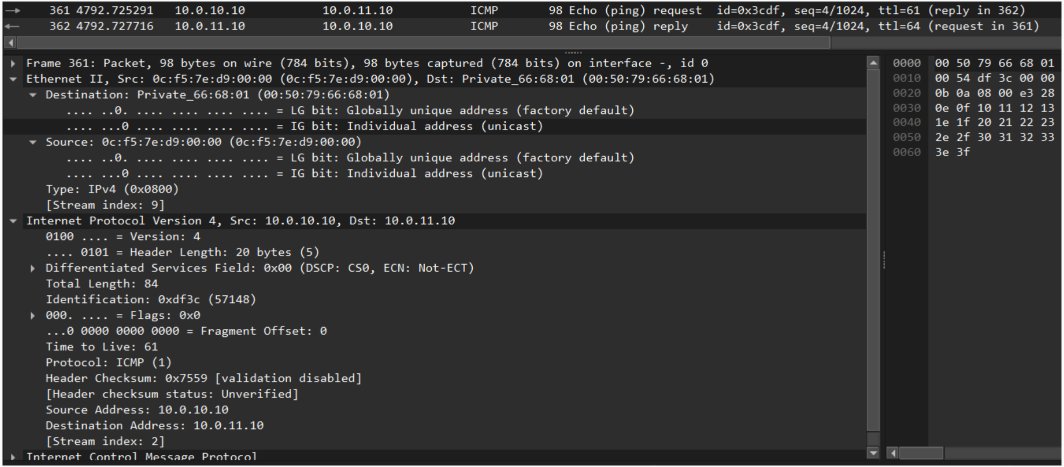


Рис. 72: Захват трафика OSPF (пакет 5)

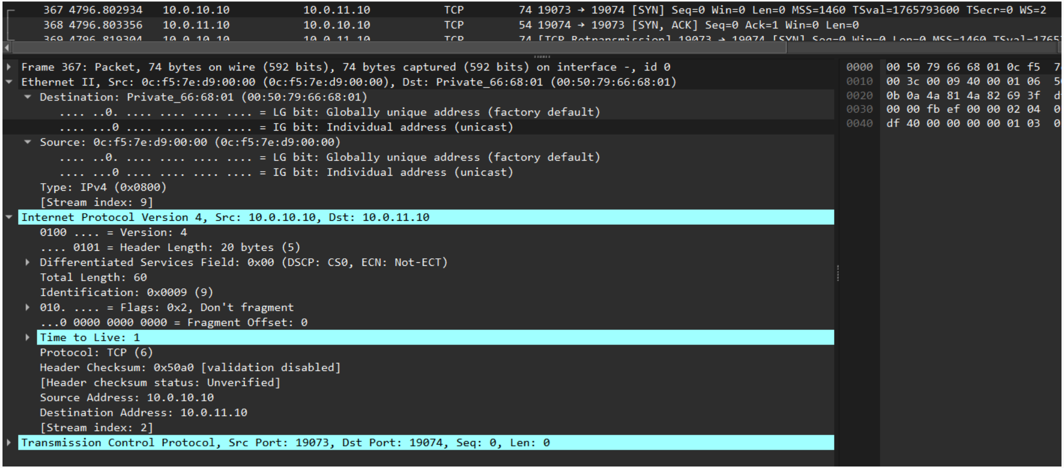


Рис. 73: Захват трафика OSPF (пакет 6)

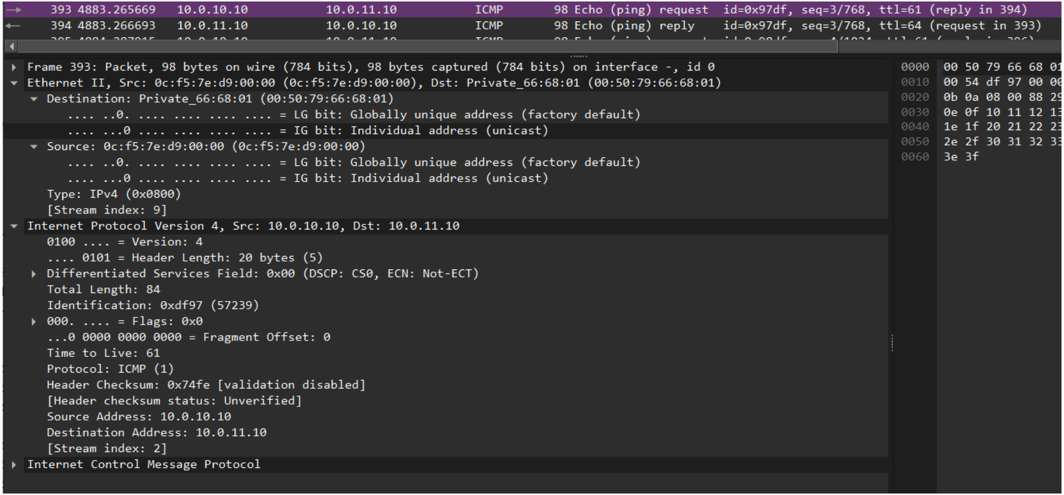


Рис. 74: Захват трафика OSPF (пакет 7)

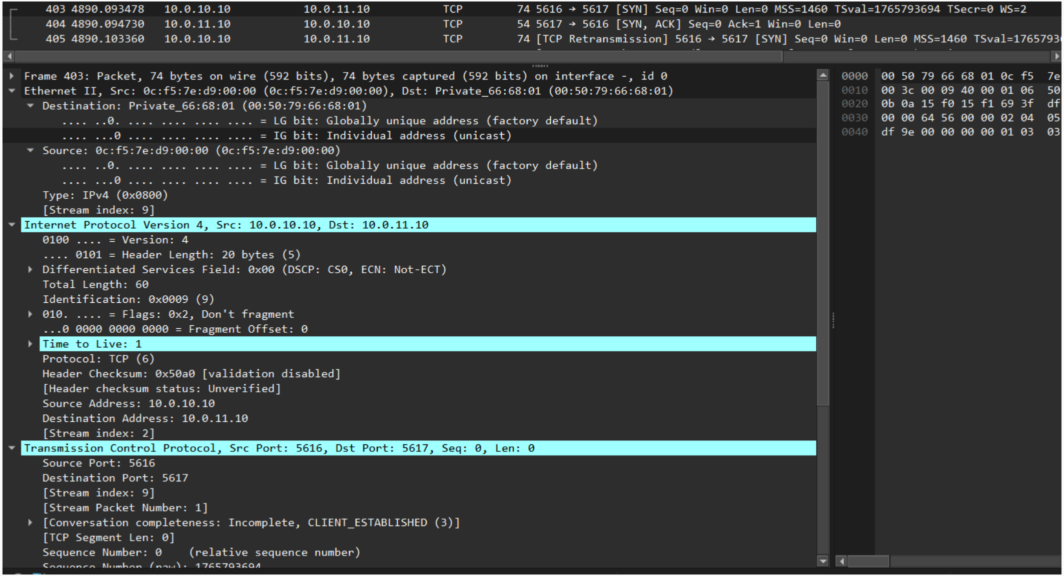


Рис. 75: Захват трафика OSPF (пакет 8)

Успешный ICMP-обмен (запрос-ответ) с TTL=61/64.

Пакеты с TTL=1 не проходят дальше первого маршрутизатора.

TCP-сессии устанавливаются успешно (SYN, SYN-ACK).

Видна инкапсуляция и маршрутизация на уровне L3.

10. На маршрутизаторах настройте OSPFv3 для сетей IPv6:

```
msk-dsadova-gw-01# configure terminal
msk-dsadova-gw-01(config)# router ospf6
msk-dsadova-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-dsadova-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)#  ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)#  interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)# exit
msk-dsadova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-01#
```

```
msk-dsadova-gw-02#  configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)#  router ospf6
msk-dsadova-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-dsadova-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)#  interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 77: Настройка OSPFv3

```
msk-dsadova-gw-03# configure terminal
msk-dsadova-gw-03(config)# router ospf6
msk-dsadova-gw-03(config-ospf6)#  ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-dsadova-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)#  interface eth1
msk-dsadova-gw-03(config-if)#  ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-03(config-if)#  ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-03(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-03(config)# exit
msk-dsadova-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 78: Настройка OSPFv3

```
msk-dsadova-gw-04# configure terminal
msk-dsadova-gw-04(config)# router ospf6
msk-dsadova-gw-04(config-ospf6)#  ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-dsadova-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)#  ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)#  ipv6 ospf6 area 0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)# exit
msk-dsadova-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-04#
```

Рис. 79: Настройка OSPFv3

11. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов:

```
PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=23.614 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=24.412 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=13.367 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=38.317 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=18.548 ms

PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   5.431 ms  1.075 ms  1.110 ms
 2 2001:4::1   14.576 ms  8.962 ms  4.552 ms
 3 2001:3::1   15.421 ms  21.170 ms  8.302 ms
 4 2001:11::a   10.082 ms  8.186 ms  12.472 ms

PC1-dsadova>
```

12. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:

```
msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID     Pri    DeadTime    State/IfState         Duration I/F[State]
2.2.2.2           1    00:00:30     Full/BDR             00:04:50 eth1[DR]
4.4.4.4           1    00:00:36     Full/BDR             00:00:50 eth2[DR]
msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64                     ::                          eth1 00:00:52
*N IA 2001:2::/64                     fe80::e74:9dff:fecf:0       eth1 00:00:52
*N IA 2001:3::/64                     fe80::e0c:4aff:fef8:1       eth2 00:00:52
*N IA 2001:4::/64                     ::                          eth2 00:00:52
*N IA 2001:10::/64                    ::                          eth0 00:00:52
*N IA 2001:11::/64                    fe80::e74:9dff:fecf:0       eth1 00:00:52
                                      fe80::e0c:4aff:fef8:1       eth2
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 81: Таблица OSPFv3 на gw-01

13. Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02 (в противном случае для дальнейших действий используйте маршрутизатор msk-user-gw-04). Отключите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

```
msk-dsadova-gw-02#
msk-dsadova-gw-02#  configure terminal
msk-dsadova-gw-02(config)#  interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)# shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)#
```

Рис. 82: Отключение интерфейса на gw-02 (OSPFv3)

14. Проверьте таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:

```
msk-dsadova-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64                    ::                           eth1 00:00:17
*N IA 2001:2::/64                    fe80::e0c:4aff:fef8:1        eth2 00:00:17
*N IA 2001:3::/64                    fe80::e0c:4aff:fef8:1        eth2 00:00:17
*N IA 2001:4::/64                    ::                           eth2 00:00:17
*N IA 2001:10::/64                   ::                           eth0 00:00:17
*N IA 2001:11::/64                   fe80::e0c:4aff:fef8:1        eth2 00:00:17
msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 83: Таблица OSPFv3 после отключения интерфейса

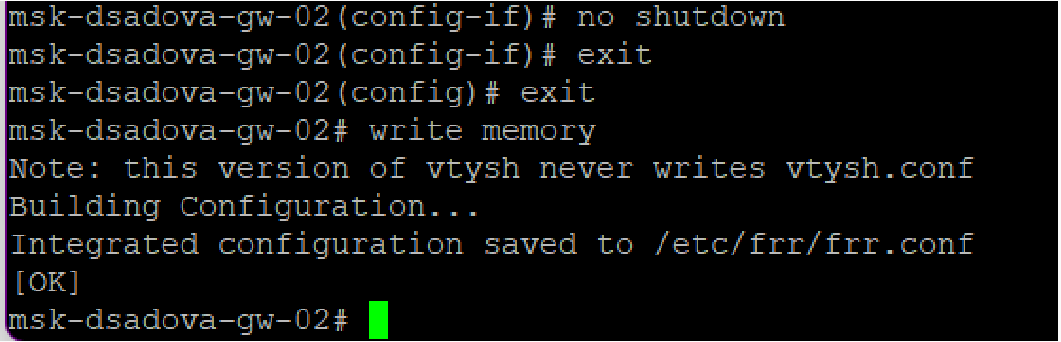
15. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов. Отметьте примерное время, за которое восстановится маршрут.

```
PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   18.953 ms  5.652 ms  5.030 ms
 2 2001:4::1   6.098 ms  7.635 ms  17.124 ms
 3 2001:3::1   8.093 ms  9.047 ms  11.260 ms
 4 2001:11::a   48.115 ms  17.612 ms  13.606 ms

PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=26.184 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=21.515 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=13.711 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=13.964 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=13.050 ms
```

Traceroute показывает путь через маршрутизаторы: 2001:10::1, 2001:4::1, 2001:3::1, 2001:11::a

Время отклика: 10-30 мс.

16. Включите на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:



```
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# exit
msk-dsadova-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 85: Включение интерфейса на gw-02 (OSPFv3)

17. С PC1 пропингуйте PC2 и определите путь следования пакетов.

```
PC1-dsadova> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=32.693 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=15.881 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=15.355 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=18.617 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=10.321 ms

PC1-dsadova> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   3.709 ms  6.583 ms  3.226 ms
 2 2001:4::1   5.307 ms  14.923 ms  7.976 ms
 3 2001:3::1   8.860 ms  12.033 ms  9.938 ms
 4 2001:11::a   5.640 ms  24.311 ms  7.009 ms

PC1-dsadova> 
```

18. Посмотрите захваченный на соединениях трафик. В отчёте поясните, какую информацию можно извлечь из перехваченных пакетов.

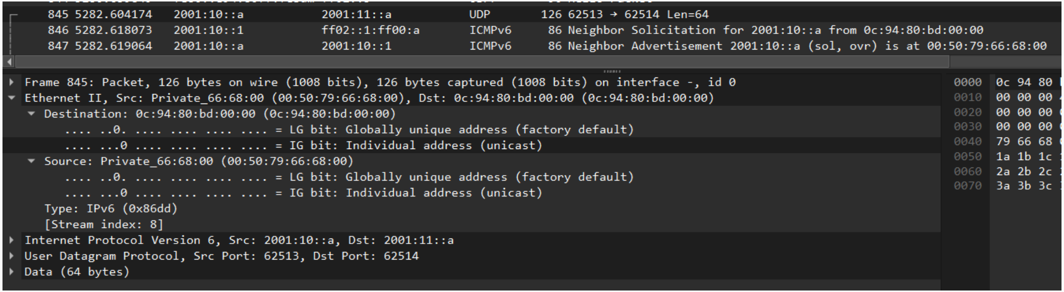


Рис. 87: Захват трафика OSPFv3

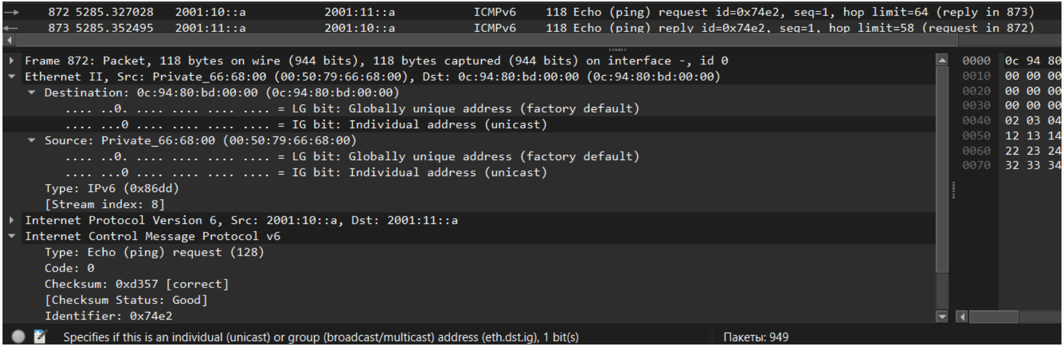


Рис. 88: Захват трафика OSPFv3

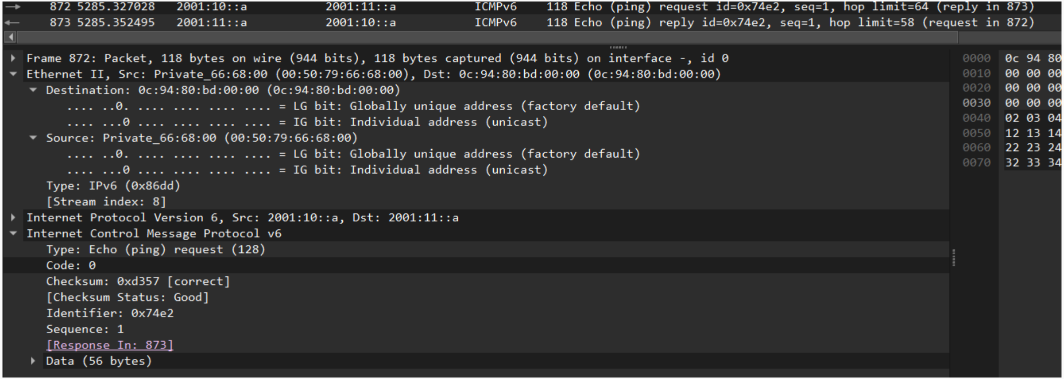


Рис. 89: Захват трафика OSPFv3

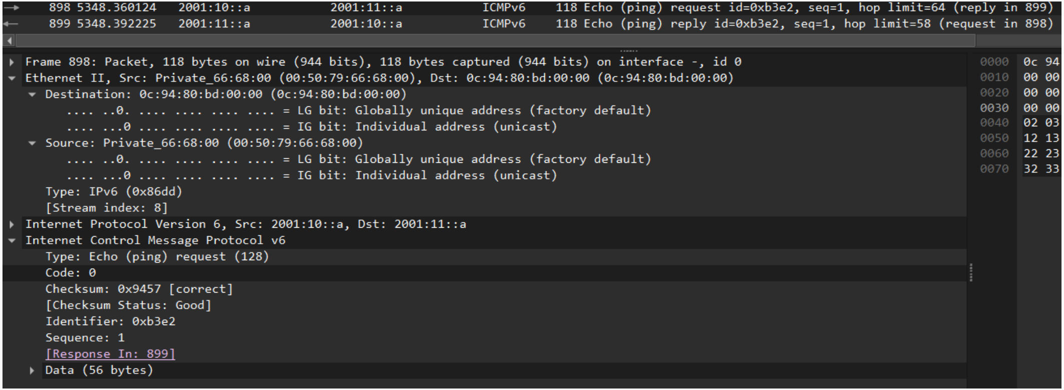


Рис. 90: Захват трафика OSPFv3

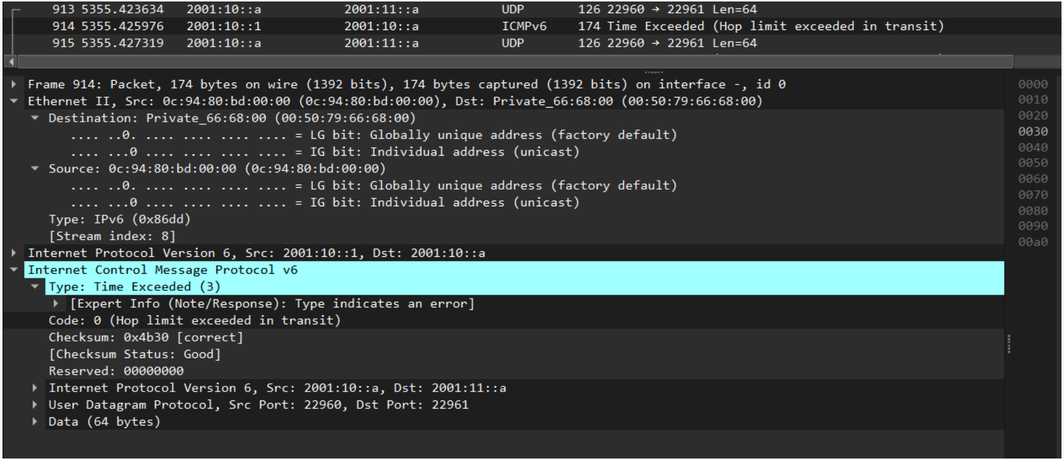


Рис. 91: Захват трафика OSPFv3

Успешный обмен ICMPv6.

TCP-сессии устанавливаются.

TTL/HL корректно уменьшаются.

Видна работа двойного стека (IPv4 и IPv6).

Построение туннеля IPv6–IPv4

Постановка задачи

Заданы две IPv6-сети и IPv4-сеть. Требуется организовать туннель IPv6 поверх IPv4, позволяющий передавать данные из одной IPv6-сети в другую IPv6-сеть через сеть IPv4. Назначаемые устройствам сети адреса указаны в табл. 8.3

При организации туннеля IPv6 поверх IPv4 трафик 6in4 отправляется внутри пакетов IPv4, в заголовках которых номер протокола IP имеет значение 41. Накладные расходы инкапсуляции состоят в том, что размер заголовка IPv4 имеет размер 20 байт, соответственно при MTU в 1500 байт IPv6-пакеты размером 1480 байт можно отправлять без фрагментации.

Порядок выполнения работы

1. Создайте новый проект в GNS3.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.5. Используйте маршрутизаторы VyOS.

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.

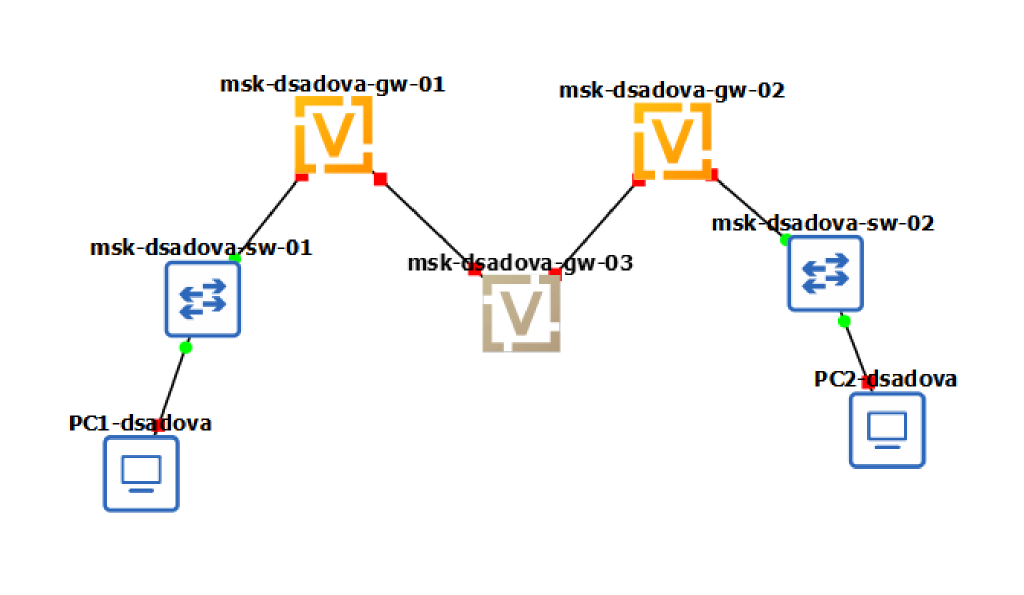


Рис. 92: Топология туннеля IPv6–IPv4

4. На соединении между первым и третьим маршрутизаторами подключите анализатор трафика.

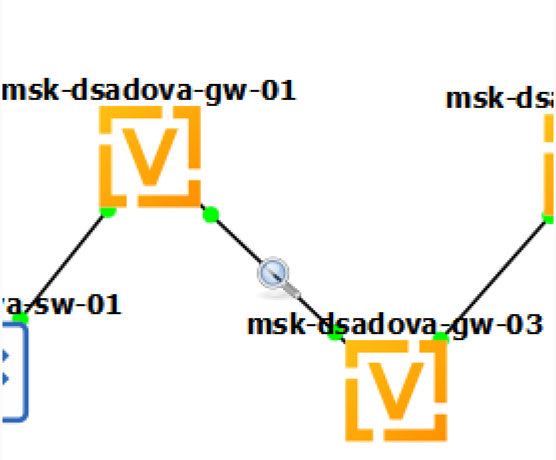


Рис. 93: Подключение анализатора трафика

5. Присвойте адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.3:

```
PC1-dsadova> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

PC1-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC1-dsadova> show ipv6

NAME                : PC1-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10008
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10009
MTU:                : 1500
```

```
PC2-dsadova> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

PC2-dsadova> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

PC2-dsadova> show ipv6

NAME                : PC2-dsadova[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10010
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10011
MTU:                : 1500

PC2-dsadova>
```

Рис. 95: Настройка адресов на PC2 (туннель)

6. Установите систему на маршрутизаторы VyOS.
7. На маршрутизаторах перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства (вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x - порядковый номер устройства):

```
vyos@vyos:~$ configure
set system host-name msk-user-gw-0x[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N]
```

Рис. 96: Настройка имени маршрутизатора R1

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```


Рис. 97: Настройка имени маршрутизатора R2

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dsadova-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dsadova-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 98: Настройка имени маршрутизатора R3

8. Настройте адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

```
vyos@msk-dsadova-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/6
4
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 99: Настройка адресов на R1

```
vyos@msk-dsadova-gw-02:~$ configure

[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/6
4
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
```

Рис. 100: Настройка адресов на R2

```
vyos@msk-dsadova-gw-03# show interfaces ethernet eth0
 address dhcp
+address 10.0.0.2/8
 hw-id 0c:6d:5d:48:00:00
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8

  Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8] already exis
ts

[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8

  Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8] already exis
ts

[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# 
```

Рис. 101: Настройка адресов на R3

9. Убедитесь, что на PC появились адреса ближайших к ним маршрутизаторов:

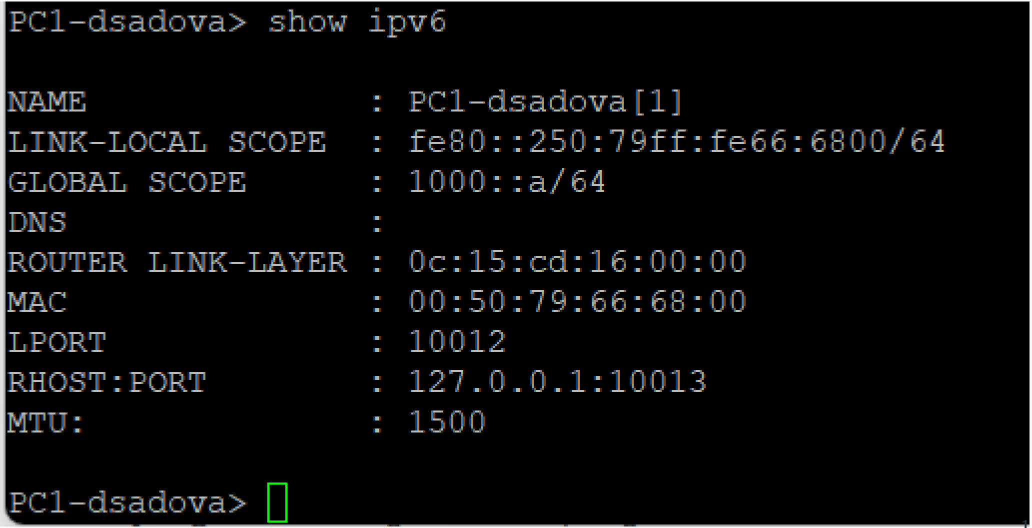


Рис. 102: Проверка адресов на PC1

10. Проверьте маршруты с маршрутизатора R1:

```
vyos@msk-dsadova-gw-01#  ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 20.0.0.2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.42 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.48 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.59 ms
```

Рис. 103: Таблица маршрутизации на R1

В отчёте поясните результат проверки, в том числе с учётом анализа трафика.

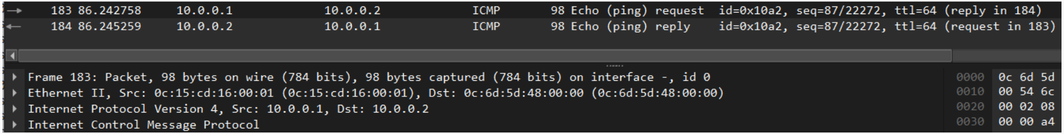


Рис. 104: Анализ трафика до настройки туннеля

11. Настройте маршрутизацию IPv4:

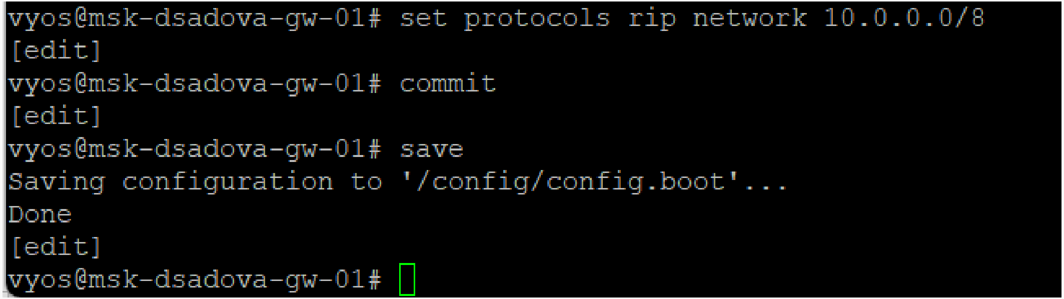


Рис. 105: Настройка статической маршрутизации IPv4 на R1

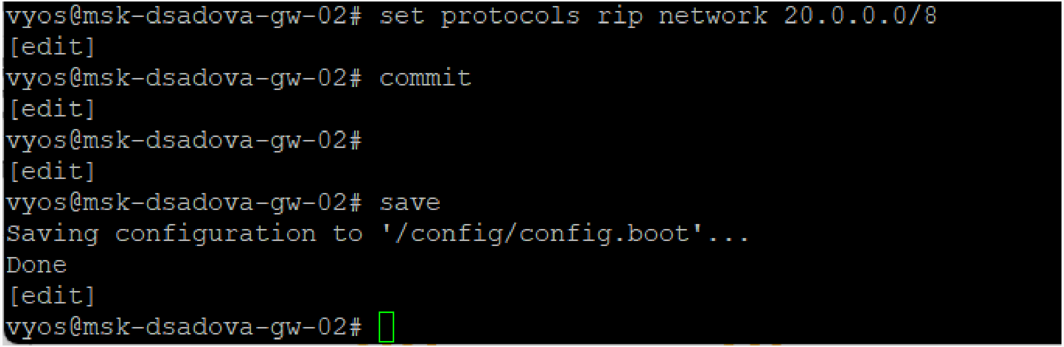


Рис. 106: Настройка статической маршрутизации IPv4 на R2

```
vyos@msk-dsadova-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-03#
```

Рис. 107: Настройка статической маршрутизации IPv4 на R3

12. Проверьте маршруты:

```
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.92 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.32 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.59 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.03 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=3.17 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=2.83 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.20 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.79 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 45ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.690/2.803/6.918/1.293 ms
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.14 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.00 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.99 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.40 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.28 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.57 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.15 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=4.86 ms
^X64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.76 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 36ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.763/2.708/4.860/0.859 ms
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.53 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.57 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.69 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.67 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 10ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.569/4.115/5.531/0.821 ms
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
```

В отчёте поясните результат проверки, в том числе с учётом анализа трафика.

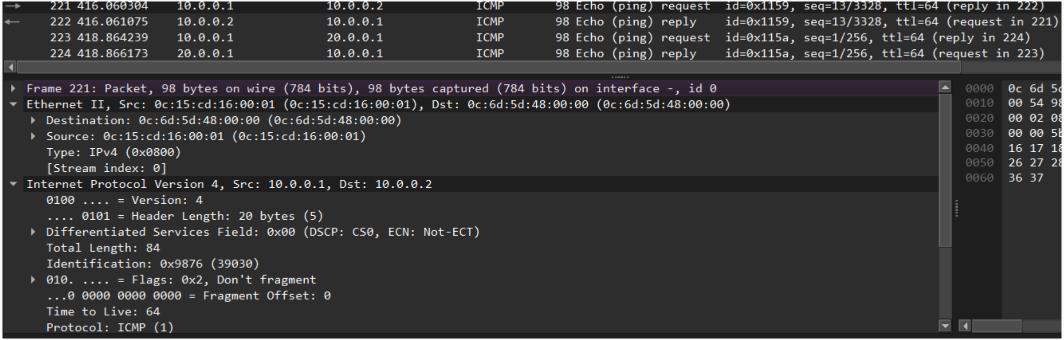


Рис. 109: Анализ трафика IPv4 (пакет 1)

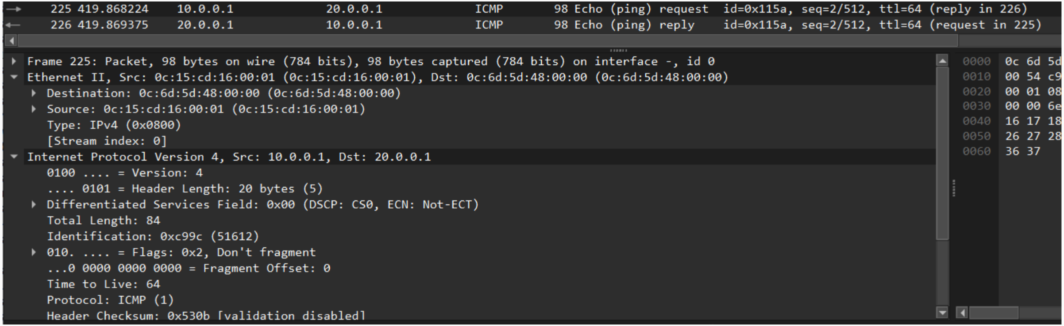


Рис. 110: Анализ трафика IPv4 (пакет 2)

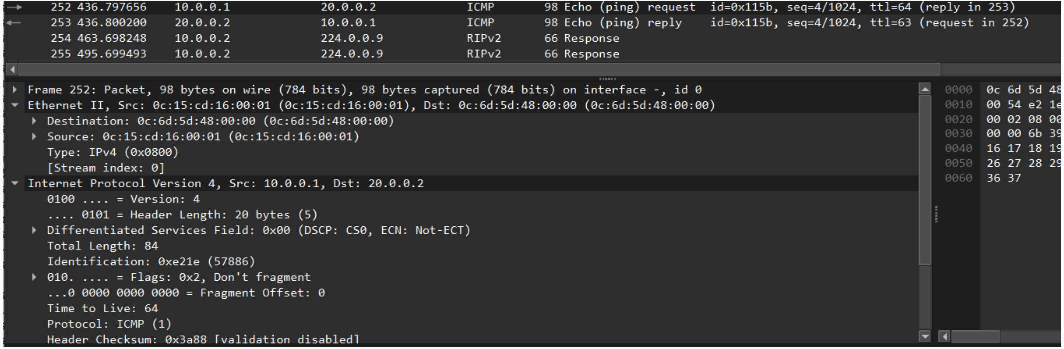


Рис. 111: Анализ трафика IPv4 (пакет 3)

Работает только IPv4 маршрутизация. Ping между 10.0.0.1 и 10.0.0.2 успешен

RIPv2-пакеты отправляются на multicast-адрес 224.0.0.9

Периодичность обновлений: примерно каждые 30 секунд

13. Создайте туннель IPv6 через сеть IPv4:

```
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 112: Настройка туннеля на R1

```
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64

[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 113: Настройка туннеля на R3

14. Настройте статическую маршрутизацию IPv6:

```
vyos@msk-dsadova-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-01#
```

Рис. 114: Настройка маршрутизации IPv6 на R1

```
vyos@msk-dsadova-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# commit
save
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-dsadova-gw-02#
```

Рис. 115: Настройка маршрутизации IPv6 на R3

15. Проверьте доступность оконечных устройств:

```
PC1-dsadova>  ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=48.511 ms
v1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=5.489 ms
002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=7.348 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=5.784 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=7.276 ms

PC1-dsadova> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1   8.802 ms  1.701 ms  1.238 ms
 2 1001::2   8.958 ms  4.169 ms  3.182 ms
 3 1002::a   4.303 ms  5.164 ms  2.852 ms

PC1-dsadova>
```

```
PC2-dsadova> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=9.826 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=7.559 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=8.757 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.902 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=6.305 ms

PC2-dsadova> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1   1.669 ms  1.549 ms  1.244 ms
 2 1001::1   5.064 ms  2.672 ms  7.403 ms
 3 1000::a   7.369 ms  6.820 ms  3.930 ms

PC2-dsadova>
```

Рис. 117: Ping с PC2 на PC1 через туннель

В отчёте поясните результат проверки. Используя данные, собранные анализатором трафика, поясните, где и в каком виде содержится информация о прохождении пакетов по туннелю.

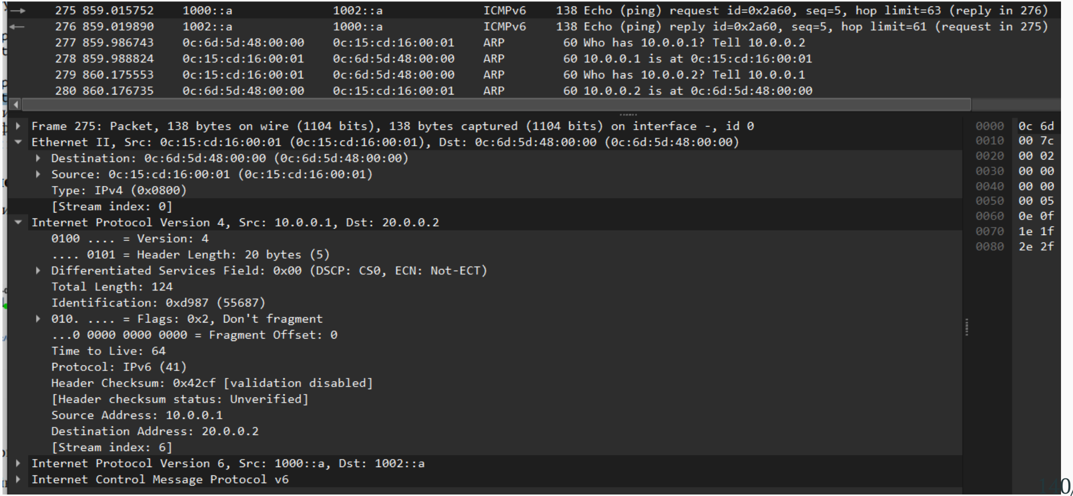


Рис. 118: Анализ трафика в туннеле (пакет 1)

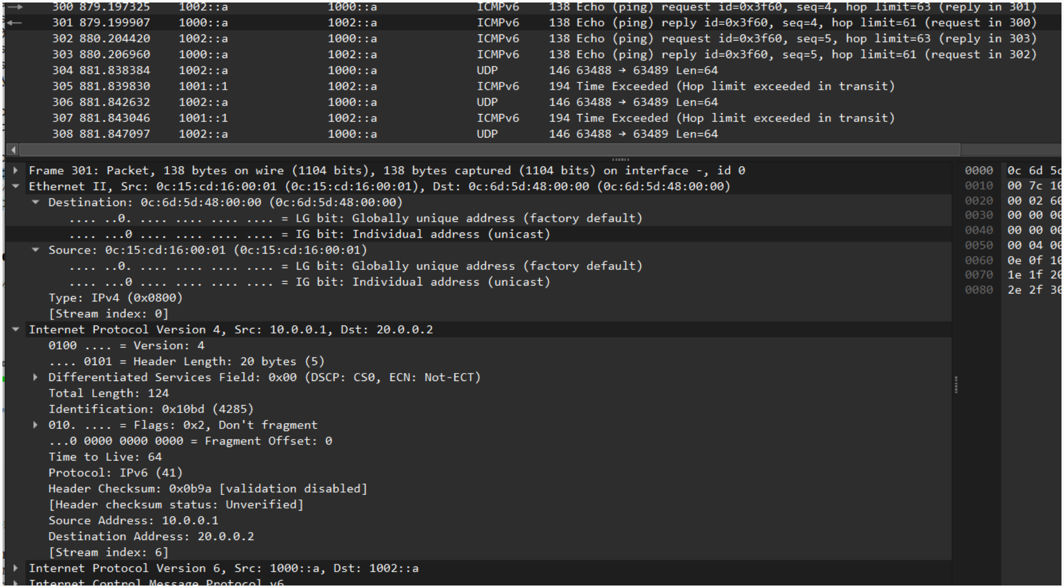


Рис. 119: Анализ трафика в туннеле (пакет 2)

Инкапсуляция IPv6 в IPv4: Виден успешный обмен ICMPv6 ping-пакетами между 1002::a (PC2) и 1000::a (PC1)

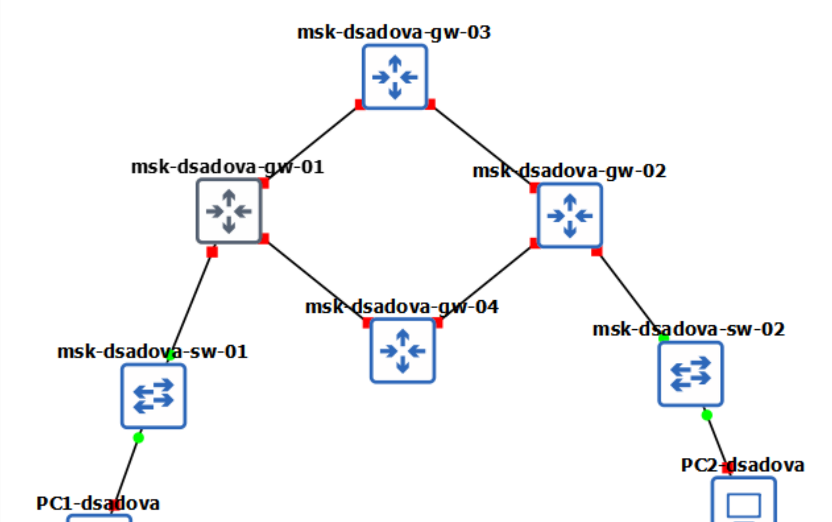
Протокол 41: В заголовке IPv4 указан протокол 41, что подтверждает инкапсуляцию IPv6

TTL/Hop Limit: - Внешний IPv4 заголовок: TTL=64 - Внутренний IPv6 заголовок: Hop Limit уменьшается с 63 до 61

Адреса туннеля: - Исходный: 10.0.0.1 (R1) - Конечный: 20.0.0.2 (R3)

Задание для самостоятельного выполнения

Заданы топология сети и адреса сегментов сети.



Требуется: – задокументировать моделируемую сеть: схемы L1, L3, заполнить таблицы адресации;

1. L1-схема (физический уровень)

Устройства: - PC1-user (VPCS) - PC2-user (VPCS) - msk-user-sw-01, msk-user-sw-02 (L2-коммутаторы) - msk-user-gw-01 - msk-user-gw-02 - msk-user-gw-03 - msk-user-gw-04

Соединения (L1):

Устройство 1	Интерфейс	Устройство 2	Интерфейс
PC1	eth0	sw-01	eth0
sw-01	eth1	gw-01	Gi0/0
gw-01	Gi0/1	gw-03	Gi0/0
gw-01	Gi0/2	gw-04	Gi0/0
gw-03	Gi0/1	gw-02	Gi0/0
gw-04	Gi0/1	gw-02	Gi0/1
gw-02	Gi0/2	sw-02	eth0
sw-02	eth1	PC2	eth0

2. Таблица сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1–gw-01	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::/64
PC2–gw-02	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::/64
gw-01–gw-03	10.10.1.4/30	2001:db8:1:2::/64
gw-01–gw-04	10.10.1.8/30	2001:db8:1:3::/64
gw-03–gw-02	10.10.1.16/30	2001:db8:1:4::/64
gw-04–gw-02	10.10.1.32/30	2001:db8:1:5::/64

3. Таблица адресации интерфейсов

PC1

Параметр	Значение
IPv4	10.10.1.97/27
Шлюз	10.10.1.96
IPv6	2001:db8:1:1::10/64
Шлюз IPv6	2001:db8:1:1::1

PC2

Параметр	Значение
IPv4	10.10.1.65/28
Шлюз	10.10.1.64
IPv6	2001:db8:1:6::10/64
Шлюз IPv6	2001:db8:1:6::1

gw-01

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::1/64
Gi0/1	10.10.1.5/30	2001:db8:1:2::1/64
Gi0/2	10.10.1.9/30	2001:db8:1:3::1/64

gw-03

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.6/30	2001:db8:1:2::2/64
Gi0/1	10.10.1.17/30	2001:db8:1:4::1/64

gw-04

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.10/30	2001:db8:1:3::2/64
Gi0/1	10.10.1.33/30	2001:db8:1:5::1/64

gw-02

Интерфейс	IPv4	IPv6
Gi0/0	10.10.1.18/30	2001:db8:1:4::2/64
Gi0/1	10.10.1.34/30	2001:db8:1:5::2/64
Gi0/2	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::1/64

– настроить двойной стек IPv4 и IPv6, проверить соединения;

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-01
msk-dsadova-gw-01(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.96/27
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:1::/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)#  interface eth1
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.5/30
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:2::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)#  interface eth0
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.96/27
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:1::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)#  interface eth2
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 10.10.1.9/30
msk-dsadova-gw-01(config-if)# ip address 2001:db8:1:3::1/64
msk-dsadova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-01(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-01(config)#
```

```
frr#  configure terminal
frr(config)# hostname msk-dsadova-gw-04
msk-dsadova-gw-04(config)#  interface eth0
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.10/30
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 2001:db8:1:3::2/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)#  interface eth1
msk-dsadova-gw-04(config-if)# 10.10.1.33/30
% Unknown command: 10.10.1.33/30
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 10.10.1.33/30
msk-dsadova-gw-04(config-if)# ip address 2001:db8:1:5::1/64
msk-dsadova-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-04(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-04(config)#
```

Рис. 122: Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах

```
frr# configure terminal
frr(config)#  hostname msk-dsadova-gw-02
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth0
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 10.10.1.64/28
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 2001:db8:1:6::1/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth1
msk-dsadova-gw-02(config-if)# 10.10.1.18/30
% Unknown command: 10.10.1.18/30
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 10.10.1.18/30
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 2001:db8:1:4::/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 2001:db8:1:4::2/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)# interface eth2
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 10.10.1.34/30
msk-dsadova-gw-02(config-if)#  ip address 2001:db8:1:5::2/64
msk-dsadova-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-dsadova-gw-02(config-if)# exit
msk-dsadova-gw-02(config)#
```

Рис. 123: Настройка IPv4 и IPv6 на устройствах

– настроить динамическую маршрутизацию сетей IPv4 и IPv6 для протоколов RIP, OSPF, проверить соединения и маршруты

Результаты

- Изучили принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.